

物理公式整理

电学:

一、电场强度 E .

点电荷 / 球面 / 球体

$$E_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

无限长均匀带电直线 / 圆柱 / 圆筒

$$E_{\text{外}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

无限大均匀带电平板

$$E_{\text{外}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

二、高斯定理

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{内}}$$

三、电势、电势能、电场力做功

$$V = \int_{\infty}^{\text{点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$A = q \int_{\text{起}}^{\text{终}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

当无穷远为零势时: 点电荷 / 球面 / 导体球: $V_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$V_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

五、电介质、电容、静电能

$$\text{高斯: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Sigma q_{\text{内}} \quad \text{或} \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_{\text{内}}$$

$$\text{电位移 } \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \boxed{\vec{D}} \quad \text{电极化强度 } \vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\text{平行板电容器: } C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

$$\text{静电能: } \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U = W$$

磁学:

一、磁感应强度 B .

$$\text{无限长直导线 / 圆柱 / 圆筒 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \text{有限长直导线 } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\text{圆导线中心处: } B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\text{环形 / 直形螺线管 } B = \mu_0 n I \quad \text{单位长度匝数}$$

二、安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{内}}$$

三、安培力 $F = BIL \sin\theta$

$$\text{洛伦兹力 } F = qvB \sin\theta$$

四、磁矩 $P_m = IS$ 磁力矩 $ISB \sin \theta$

五、磁介质 $\mu_r < 1$ 抗磁质 $\mu_r > 1$ 顺磁质 $\mu_r \gg 1$ 铁磁质.

有介质时 $\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \Sigma I_{\text{内}}$ 或 $\oint \vec{H} d\vec{l} = \Sigma I_{\text{内}}$
 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$

光学

一、相位差 $\frac{2\pi}{\lambda} \delta$

二、双缝干涉

$$\delta = r_2 - r_1 = \frac{dx}{D} \quad \Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

三、薄膜干涉

$$\delta = 2nd + \left[\frac{\lambda}{2} \right]$$

$$\text{劈尖: } \Delta h = \frac{\lambda}{2n} \quad |\sin \theta = \frac{\lambda}{2n}|$$

四、单缝衍射

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$